

Báo cáo

Phân tích mã độc

MỤC LỤC

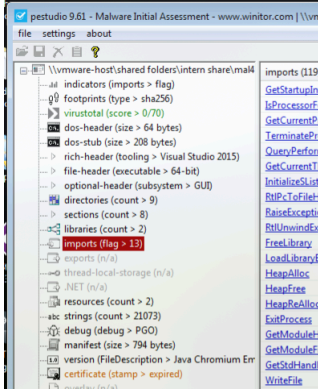
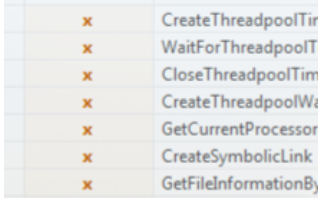
1. Phân tích tĩnh.....	2
1.1 Thông tin về mẫu.....	2
1.2 Nhận định.....	4
2. Phân tích động.....	5
2.1 Cây tiến trình và các hành vi trên tiến trình, dịch vụ.....	5
2.2 Hành vi trên hệ thống file.....	5
2.3 Hành vi trên Registry.....	6
2.4 Kết nối mạng (ip của máy ảo: 172.16.79.128).....	6
2.5 Persistence.....	6
2.6 Chiến thuật, kỹ thuật MITRE ATT&CK.....	7
2.7 IoCs.....	7
3. Kết luận.....	8

1. Phân tích tĩnh

1.1 Thông tin về mẫu

Gồm 3 file: config.ini, libcef.dll, wss.exe. Dự đoán file wss.exe là vỏ bọc, sẽ nạp libcef.dll, và có thể config.ini là payload mã hóa. Phiên bản hợp pháp của wss.exe là phần mềm quản lý bản cập nhập và subscription cho Winferno.

Tên file	wss.exe	libcef.dll	config.ini																																																																								
Packer / Obfuscation	Không pack (có 119 imports).	Không pack (có 70 imports)	Không.																																																																								
Kích thước	721 kB.	238 kB.	300kB (kích thước lớn so với file config thông thường)																																																																								
Hash	MD5 - 02b6f7bd556e311ea0a6db767a790d56 SHA256 - 97ed6221334e20650504e0ba8964687b66fcf89172a633ebcd6c1da09663405f	MD5 - 41b0c74013369376de65acaf9da44e5f SHA256 - d9bb10d2e612cf27c9f5bdfa39e0b62ac89f1dff89cb6a5f04a46d142b376fa7	MD5 - 62e8c55adaa1f895d6c3a41c7f272f57 SHA256 - c9bcd3b0c1ee5c3585b14995800559ded06e842918ed7155a58d9138db7c1e0																																																																								
Kiểu file	PE32+ executable for MS Windows 6.00 (GUI), x86-64, 8 sections	PE32+ executable for MS Windows 6.00 (DLL), x86-64, 5 sections	data (file binary, rất bất thường vì 1 file config bình thường ở dạng text)																																																																								
Import/Export đáng ngờ (flag bởi PEStudio)	Import: GetCurrentProcessId, CreateToolhelp32Snapshot, Process32FirstW, Process32NextW, GetCurrentProcess, GetCurrentThreadId, RtlPcToFileHeader, RaiseException, GetModuleHandleExW, WriteFile, FindFirstFileExW, FindNextFileW, GetEnvironmentStringsW	Import: GetCurrentProcess GetCurrentProcessId GetCurrentThreadId RaiseException GetModuleHandleExW FindFirstFileExW FindNextFileW GetEnvironmentStringsW WriteFile Export: có nhiều export trùng lặp. Có thể là dấu hiệu của DLL Proxying . <table><thead><tr><th>function (RVA)</th><th>function-name (RVA)</th><th>name</th><th>forwarder</th></tr></thead><tbody><tr><td>00001040</td><td>00003814</td><td>cef_api_init</td><td>-</td></tr><tr><td>00001480</td><td>00003811</td><td>cef_execute_process</td><td>-</td></tr><tr><td>00002020</td><td>00003845</td><td>cef_get_path</td><td>-</td></tr><tr><td>00002060</td><td>00003852</td><td>cef_log</td><td>-</td></tr><tr><td>00002080</td><td>0000385a</td><td>cef_post_task</td><td>-</td></tr><tr><td>000020c0</td><td>00003868</td><td>cef_process_message_create</td><td>-</td></tr><tr><td>00002120</td><td>00003862</td><td>cef_string_list_alloc</td><td>-</td></tr><tr><td>000020e0</td><td>00003869</td><td>cef_string_list_append</td><td>-</td></tr><tr><td>000020d0</td><td>00003860</td><td>cef_string_list_free</td><td>-</td></tr><tr><td>000021f0</td><td>000038c3</td><td>cef_string_list_size</td><td>-</td></tr><tr><td>00002080</td><td>0000384a</td><td>cef_string_list_value</td><td>-</td></tr><tr><td>00002130</td><td>000038f9</td><td>cef_string_map_alloc</td><td>-</td></tr><tr><td>00002080</td><td>00003865</td><td>cef_string_map_append</td><td>-</td></tr><tr><td>000021c0</td><td>00003818</td><td>cef_string_map_free</td><td>-</td></tr><tr><td>000020c0</td><td>000038d7</td><td>cef_string_map_key</td><td>-</td></tr><tr><td>00002080</td><td>00003842</td><td>cef_string_map_size</td><td>-</td></tr><tr><td>000020c0</td><td>00003856</td><td>cef_string_map_value</td><td>-</td></tr></tbody></table>	function (RVA)	function-name (RVA)	name	forwarder	00001040	00003814	cef_api_init	-	00001480	00003811	cef_execute_process	-	00002020	00003845	cef_get_path	-	00002060	00003852	cef_log	-	00002080	0000385a	cef_post_task	-	000020c0	00003868	cef_process_message_create	-	00002120	00003862	cef_string_list_alloc	-	000020e0	00003869	cef_string_list_append	-	000020d0	00003860	cef_string_list_free	-	000021f0	000038c3	cef_string_list_size	-	00002080	0000384a	cef_string_list_value	-	00002130	000038f9	cef_string_map_alloc	-	00002080	00003865	cef_string_map_append	-	000021c0	00003818	cef_string_map_free	-	000020c0	000038d7	cef_string_map_key	-	00002080	00003842	cef_string_map_size	-	000020c0	00003856	cef_string_map_value	-	Không
function (RVA)	function-name (RVA)	name	forwarder																																																																								
00001040	00003814	cef_api_init	-																																																																								
00001480	00003811	cef_execute_process	-																																																																								
00002020	00003845	cef_get_path	-																																																																								
00002060	00003852	cef_log	-																																																																								
00002080	0000385a	cef_post_task	-																																																																								
000020c0	00003868	cef_process_message_create	-																																																																								
00002120	00003862	cef_string_list_alloc	-																																																																								
000020e0	00003869	cef_string_list_append	-																																																																								
000020d0	00003860	cef_string_list_free	-																																																																								
000021f0	000038c3	cef_string_list_size	-																																																																								
00002080	0000384a	cef_string_list_value	-																																																																								
00002130	000038f9	cef_string_map_alloc	-																																																																								
00002080	00003865	cef_string_map_append	-																																																																								
000021c0	00003818	cef_string_map_free	-																																																																								
000020c0	000038d7	cef_string_map_key	-																																																																								
00002080	00003842	cef_string_map_size	-																																																																								
000020c0	00003856	cef_string_map_value	-																																																																								

	 Tuy nhiên, phần mềm hợp pháp wss.exe cũng gọi các API đó.		
Strings đáng ngờ (flag bởi PEStudio)	http://ocsp.godaddy.com/0@ http://ocsp.godaddy.com/05 http://crl.certum.pl/ctnca.crl0k http://subca.ocsp-certum.com01 http://www.certum.pl/CP S0 http://ocsp.godaddy.com/0@ http://ocsp.godaddy.com/05 http://crl.certum.pl/ctnca.crl0k http://subca.ocsp-certum.com01 http://www.certum.pl/CP S0  Tuy nhiên, phần mềm hợp pháp wss.exe cũng có thể sử dụng certificate GoDaddy.	Là các API trên.	Không.
Dấu hiệu persistence	Không có.	Không có.	Không.

1.2 Nhận định

3 file trên rất có thể là 1 bộ file tạo nên attack chain. Với wss.exe là vỏ bọc, libcef.dll là file thực thi config.ini - payload thực sự của mã độc.

2. Phân tích động

2.1 Cây tiến trình và các hành vi trên tiến trình, dịch vụ

Sử dụng Process Hacker.

Khi chạy wss.exe, không có tiến trình con sinh ra. Chỉ có thêm dllhost.exe sinh ra bởi hệ thống (tiến trình con của wininit.exe), và conhost.exe sinh bởi csrss.exe (*chỉ quan sát được conhost.exe xuất hiện chớp nhoáng rồi tự động hủy, sau lần đó không quan sát được thêm kể cả đã revert về snapshot clean*).

explorer.exe	864	0.11	53.23 MB	WIN-UHKSGBLLIK2\tran	Windows Explorer
vmtoolsd.exe	1132	0.09	5.41 MB	WIN-UHKSGBLLIK2\tran	VMware Tools Core Service
ProcessHacker.exe	2400	0.59	11.33 MB	WIN-UHKSGBLLIK2\tran	Process Hacker
wss.exe	1116		4.36 MB	WIN-UHKSGBLLIK2\tran	Java Chromium Embedded Fr...

2.2 Hành vi trên hệ thống file

Sử dụng Process Monitor.

Tiến trình wss.exe có các hành vi đáng ngờ:

File đã đọc:

- C:\Windows\System32\winhttp.dll

File đã cố đọc: đáng ngờ vì mẫu này kỳ vọng các file DLL mang tính bảo mật sau có trong thư mục gốc chứa nó, thay vì nạp DLL hệ thống.

- C:\Users\trang\Downloads\3\CRYPTBASE.dll
- C:\Users\trang\Downloads\3\Secur32.dll

Nạp các file:

- C:\Windows\System32\shell32.dll
- C:\Windows\System32\ole32.dll

Tiến trình conhost.exe:

Từ timestamp, nhận thấy tiến trình này khởi tạo sau wss.exe gần 1 phút.

Time of Day	Process Name	PID	Operation	Time of Day	Process Name	PID	Operation
6:45:26.2498605 AM	wss.exe	2940	Process Start	6:46:15.0114955 AM	conhost.exe	2312	Process Start

Được khởi tạo bằng lệnh: `??\C:\Windows\system32\conhost.exe`

`"-57778559964732712372173758185472076615779078681018892331755787834-1387144011"`

- Tiền tố `??\` chứng tỏ tiến trình được gọi ở kernel-level.

File đã đọc:

- C:\Windows\System32\cmd.exe

6:46:15.0361034 AM	conhost.exe	2312	CreateFile	C:\Windows\System32\cmd.exe
--------------------	-------------	------	------------	-----------------------------

Tiến trình cmd.exe:

File đã đọc:

- C:\Program Files\VMware\VMware Tools, C:\Program Files\VMware\VMware Tools\suspend-vm-default.bat

(Sau lần chạy này, những lần chạy malware tiếp theo (đã revert về snapshot clean), tiến trình conhost.exe và cmd.exe không còn sinh ra nữa)

Tổng quan bộ 3 file: wss.exe, libcef.dll, config.ini có điểm đáng ngờ:

- File libcef.dll được đọc từng chunk một, còn file config.ini lại được đọc toàn bộ 300kB trong 1 lần.

wss.exe	1716	CreateFile	C:\Users\trang\Downloads\libcef.dll	SUCCESS	Desired Access: Read Attributes, Disposition: Open, Options: Open Reparse Point, Attributes: n/a, ShareMode: Read, Write, Delete, AllocationSize: n/a, OpenResult: Opened
wss.exe	1716	QueryBasicInformationFile	C:\Users\trang\Downloads\libcef.dll	SUCCESS	CreationTime: 7/10/2025 4:03:05 PM, LastAccessTime: 7/10/2025 4:03:05 PM, LastWriteTime: 7/16/2016 8:21:29 PM, ChangeTime: 7/10/2025 4:03:05 PM, FileAttributes: A
wss.exe	1716	CloseFile	C:\Users\trang\Downloads\libcef.dll	SUCCESS	
wss.exe	1716	CreateFile	C:\Users\trang\Downloads\libcef.dll	SUCCESS	Desired Access: Read Data/List Directory, Execute/Traverse, Synchronize, Disposition: Open, Options: Synchronous IO Non-Alert, Non-Directory File, Attributes: n/a, ShareMode: Read, D...
wss.exe	1716	CreateFileMapping	C:\Users\trang\Downloads\libcef.dll	FILE LOCKED WITH ONLY READERS	SyncType: SyncTypeCreateSection, PageProtection:
wss.exe	1716	QueryStandardInformationFile	C:\Users\trang\Downloads\libcef.dll	SUCCESS	AllocationSize: 245,760, EndOfFile: 243,712, NumberOfLinks: 1, DeletePending: False, Directory: False
wss.exe	1716	ReadFile	C:\Users\trang\Downloads\libcef.dll	SUCCESS	Offset: 0, Length: 4,096, I/O Flags: Non-cached, Paging I/O, Synchronous Paging I/O, Priority: Normal
wss.exe	1716	ReadFile	C:\Users\trang\Downloads\libcef.dll	SUCCESS	Offset: 241,664, Length: 2,048, I/O Flags: Non-cached, Paging I/O, Synchronous Paging I/O, Priority: Normal
wss.exe	1716	CreateFileMapping	C:\Users\trang\Downloads\libcef.dll	SUCCESS	SyncType: SyncTypeOther
wss.exe	1716	Load Image	C:\Users\trang\Downloads\libcef.dll	SUCCESS	Image Base: 0x7ef1100000, Image Size: 0x3e000
wss.exe	1716	CloseFile	C:\Users\trang\Downloads\libcef.dll	SUCCESS	
wss.exe	1716	ReadFile	C:\Users\trang\Downloads\libcef.dll	SUCCESS	Offset: 216,112, Length: 16,384, I/O Flags: Non-cached, Paging I/O, Synchronous Paging I/O, Priority: Normal
wss.exe	1716	ReadFile	C:\Users\trang\Downloads\libcef.dll	SUCCESS	Offset: 197,632, Length: 16,384, I/O Flags: Non-cached, Paging I/O, Synchronous Paging I/O, Priority: Normal
wss.exe	1716	ReadFile	C:\Users\trang\Downloads\libcef.dll	SUCCESS	Offset: 237,568, Length: 4,096, I/O Flags: Non-cached, Paging I/O, Synchronous Paging I/O, Priority: Normal
wss.exe	1716	ReadFile	C:\Users\trang\Downloads\libcef.dll	SUCCESS	Offset: 140,288, Length: 4,096, I/O Flags: Non-cached, Paging I/O, Synchronous Paging I/O, Priority: Normal
wss.exe	1716	ReadFile	C:\Users\trang\Downloads\libcef.dll	SUCCESS	Offset: 140,288, Length: 32,768, I/O Flags: Non-cached, Paging I/O, Synchronous Paging I/O, Priority: Normal
wss.exe	1716	ReadFile	C:\Users\trang\Downloads\libcef.dll	SUCCESS	Offset: 234,466, Length: 3,072, I/O Flags: Non-cached, Paging I/O, Synchronous Paging I/O, Priority: Normal
wss.exe	1716	ReadFile	C:\Users\trang\Downloads\libcef.dll	SUCCESS	Offset: 136,192, Length: 4,096, I/O Flags: Non-cached, Paging I/O, Synchronous Paging I/O, Priority: Normal
wss.exe	1716	ReadFile	C:\Users\trang\Downloads\libcef.dll	SUCCESS	Offset: 107,520, Length: 32,768, I/O Flags: Non-cached, Paging I/O, Synchronous Paging I/O, Priority: Normal
wss.exe	1716	ReadFile	C:\Users\trang\Downloads\libcef.dll	SUCCESS	Offset: 193,536, Length: 4,096, I/O Flags: Non-cached, Paging I/O, Synchronous Paging I/O, Priority: Normal
wss.exe	1716	ReadFile	C:\Users\trang\Downloads\libcef.dll	SUCCESS	Offset: 173,056, Length: 24,576, I/O Flags: Non-cached, Paging I/O, Synchronous Paging I/O, Priority: Normal
wss.exe	1716	ReadFile	C:\Users\trang\Downloads\libcef.dll	SUCCESS	Offset: 1,024, Length: 4,096, I/O Flags: Non-cached, Paging I/O, Synchronous Paging I/O, Priority: Normal
wss.exe	1716	ReadFile	C:\Users\trang\Downloads\libcef.dll	SUCCESS	Offset: 1,024, Length: 32,768, I/O Flags: Non-cached, Paging I/O, Synchronous Paging I/O, Priority: Normal
wss.exe	1716	CreateFile	C:\Users\trang\Downloads\config.ini	SUCCESS	Desired Access: Generic Read, Disposition: Open, Options: Synchronous IO Non-Alert, Non-Directory File, Attributes: N, ShareMode: Read, Write, AllocationSize: n/a, OpenResult: Opened
wss.exe	1716	QueryStandardInformationFile	C:\Users\trang\Downloads\config.ini	SUCCESS	AllocationSize: 307,200, EndOfFile: 307,200, NumberOfLinks: 1, DeletePending: False, Directory: False
wss.exe	1716	ReadFile	C:\Users\trang\Downloads\config.ini	SUCCESS	Offset: 0, Length: 307,200, Priority: Normal
wss.exe	1716	CloseFile	C:\Users\trang\Downloads\config.ini	SUCCESS	Offset: 0, Length: 307,200, I/O Flags: Non-cached, Paging I/O, Priority: Normal
wss.exe	1716	CloseFile	C:\Users\trang\Downloads\config.ini	SUCCESS	
wss.exe	1716	ReadFile	C:\Users\trang\Downloads\libcef.dll	SUCCESS	Offset: 58,368, Length: 4,096, I/O Flags: Non-cached, Paging I/O, Synchronous Paging I/O, Priority: Normal
wss.exe	1716	ReadFile	C:\Users\trang\Downloads\libcef.dll	SUCCESS	Offset: 58,368, Length: 32,768, I/O Flags: Non-cached, Paging I/O, Synchronous Paging I/O, Priority: Normal
wss.exe	1716	ReadFile	C:\Users\trang\Downloads\libcef.dll	SUCCESS	Offset: 33,792, Length: 4,096, I/O Flags: Non-cached, Paging I/O, Synchronous Paging I/O, Priority: Normal
wss.exe	1716	ReadFile	C:\Users\trang\Downloads\libcef.dll	SUCCESS	Offset: 33,792, Length: 24,576, I/O Flags: Non-cached, Paging I/O, Synchronous Paging I/O, Priority: Normal

2.3 Hành vi trên Registry

Có các hành vi thuộc chiến thuật Discovery/Anti-analysis:

RegOpenKey:

- HKLM\System\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Option

RegQueryValue:

- HKLM\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\safer\codeidentifiers\TransparentEnabled
- HKLM\System\CurrentControlSet\Control\SESSION MANAGER\SafeDllSearchMode (rất gần với dự đoán DLL hijacking)
- HKLM\System\CurrentControlSet\Control\ComputerName\ActiveComputerName\ComputerName
- HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\FolderDescriptions*

2.4 Kết nối mạng (ip của máy ảo: 172.16.79.128)

Chỉ có các hoạt động tải chứng chỉ/chữ ký số. Các IP đích là sạch trên VirusTotal.

Source	Destination	Protocol	Length	Info
172.16.79.128	172.16.79.2	DNS	74	Standard query 0x5463 A yr.c.lencr.org
172.16.79.2	172.16.79.128	DNS	184	Standard query response 0x5463 A yr.c.lencr.org CNAME e5.i.lencr.org.edgekey.net CNAME e192961.dsc
172.16.79.128	23.202.89.123	TCP	66	49282 → 80 [SYN] Seq=0 Win=8192 Len=0 MSS=1460 WS=256 SACK_PERM
23.202.89.123	172.16.79.128	TCP	60	80 → 49282 [SYN, ACK] Seq=0 Ack=1 Win=64240 Len=0 MSS=1460
172.16.79.128	23.202.89.123	TCP	54	49282 → 80 [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=65535 Len=0
23.202.89.123	172.16.79.128	HTTP	280	GET / HTTP/1.1
172.16.79.128	172.16.79.128	TCP	60	80 → 49282 [ACK] Seq=1 Ack=227 Win=64240 Len=0
23.202.89.123	172.16.79.128	HTTP	376	HTTP/1.1 304 Not Modified
172.16.79.128	172.16.79.2	DNS	73	Standard query 0x1370 A ocsp.ssl.com
172.16.79.2	172.16.79.128	DNS	137	Standard query response 0x1370 A ocsp.ssl.com A 13.227.185.80 A 13.227.185.63 A 13.227.185.59 A 1
172.16.79.128	13.227.185.80	TCP	66	49283 → 80 [SYN] Seq=0 Win=8192 Len=0 MSS=1460 WS=256 SACK_PERM
13.227.185.80	172.16.79.128	TCP	60	80 → 49283 [SYN, ACK] Seq=0 Ack=1 Win=64240 Len=0 MSS=1460
172.16.79.128	13.227.185.80	TCP	54	49283 → 80 [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=65535 Len=0
172.16.79.128	13.227.185.80	HTTP	432	GET /MFewTzBNMEswSTAJBgUrDgMCgGUABQsejSLTD%2FjnEsvKhkZeIeBsv3nRQQgtGfCzDnNQtTtgKS%2B%2cqh6M6
13.227.185.80	172.16.79.128	TCP	60	80 → 49283 [ACK] Seq=1 Ack=379 Win=64240 Len=0
13.227.185.80	172.16.79.128	HTTP	638	HTTP/1.1 304 Not Modified
172.16.79.128	172.16.79.2	DNS	83	Standard query 0xee6e A ctldl.windowsupdate.com
23.202.89.123	172.16.79.128	TCP	376	[TCP Retransmission] 80 → 49282 [PSH, ACK] Seq=1 Ack=227 Win=64240 Len=322
172.16.79.128	23.202.89.123	TCP	54	49282 → 80 [ACK] Seq=227 Ack=323 Win=65535 Len=0
172.16.79.2	172.16.79.128	DNS	232	Standard query response 0xee6e A ctldl.windowsupdate.com CNAME ctldl.windowsupdate.com.delivery.m
172.16.79.128	93.174.165.62	TCP	66	49284 → 80 [SYN] Seq=0 Win=8192 Len=0 MSS=1460 WS=256 SACK_PERM
93.174.165.62	172.16.79.128	TCP	60	80 → 49284 [SYN, ACK] Seq=0 Ack=1 Win=64240 Len=0 MSS=1460
172.16.79.128	93.174.165.62	TCP	54	49284 → 80 [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=65535 Len=0

2.5 Persistence

Không có.

2.6 Chiến thuật, kỹ thuật MITRE ATT&CK

Execution:

- [Command and Scripting Interpreter: Windows Command Shell](#): Khởi tạo tiến trình cmd.exe thông qua conhost.exe \\?\C:\Windows\system32\conhost.exe
"-57778559964732712372173758185472076615779078681018892331755787834-1387144011".

Defense Evasion:

- [DLL Side-Loading](#): Lợi dụng tiến trình hợp pháp wss.exe để tự động nạp các file DLL độc hại.
- [Virtualization/Sandbox Evasion: System Checks](#): Các hành vi kiểm tra môi trường.
 - Tìm kiếm và đọc file cấu hình của VMware: C:\Program Files\VMware\VMware Tools\suspend-vm-default.bat.
 - Truy vấn Registry key HKLM\System\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Option để kiểm tra xem hệ điều hành có đang chạy ở chế độ Safe Mode hay không.

Discovery:

- [System Information Discovery](#): Truy vấn khóa registry HKLM\System\CurrentControlSet\Control\ComputerName\ActiveComputerName\ComputerName để thu thập tên máy tính định danh.
- [File and Directory Discovery](#): Truy vấn khóa registry HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\FolderDescriptions* để dò tìm vị trí các thư mục hệ thống chuẩn.

2.7 IoCs

Hash của 3 file (SHA256):

wss.exe: 97ed6221334e20650504e0ba8964687b66fcf89172a633ebcd6c1da09663405f

libcef.dll: d9bb10d2e612cf27c9f5bdfa39e0b62ac89f1dff89cb6a5f04a46d142b376fa7

config.ini: c9bcdff3b0c1ee5c3585b14995800559ded06e842918ed7155a58d9138db7c1e0

3. Kết luận

Mẫu mã độc phân tích là một chuỗi tấn công sử dụng kỹ thuật DLL Side-Loading, lợi dụng tiến trình hợp pháp wss.exe, bị Trojan hóa, để nạp tệp libcef.dll độc hại nhằm thực thi payload nguy trang dưới dạng tệp config.ini.